BAB 3. TIPE DATA TERSTRUKTUR

Pada bab ini akan dibahas terkait tipe data terstruktur seperti struct dan array, yang mana dengan struktur ini memungkinkan pemrogram untuk menyimpan data dengan struktur yang lebih kompleks dan dalam jumlah data yang banyak. Hal ini tentunya berbeda dengan tipe data dasar yang sudah dipelajari sebelumnya, yang mana setiap variabel dengan tipe data dasar hanya bisa menyimpan sebuah nilai saja. Sebagai contoh, melalui struct memungkinkan pemrograman menyimpan data biodata mahasiswa yang berisi nama, nim, kelas, jurusan dan data lainnya dalam sebuah variabel, selain itu melalui array memungkinkan juga menyimpan data mahasiswa dalam jumlah yang sangat banyak hanya dengan sebuah variabel array.

Pada bab ini terdapat tiga modul yang akan membahas:

a) **Modul 7. Struct**

   Modul ini akan membahas terkait tipe data struct.

b) **Modul 8. Asistensi Tugas Besar**

   Pada minggu praktikum ini, akan dilaksanakan asistensi tugas besar.

c) **Modul 9. Array**

   Pada modul ini akan membahas terkait struktur data array dan contoh kasus sederhana yang melibatkan array.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

MODUL 7. STRUCT

7.1 Tipe Bentukan

Tipe bentukan memungkinkan pemrograman untuk mendefinisikan suatu tipe data baru pada suatu bahasa pemrograman. Tipe bentukan ini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu Alias dan Struct.

1) **Alias (Type)**

Bahasa pemrograman pada umumnya mengizinkan pemrograman untuk mengubah nama suatu tipe data dengan nama baru yang lebih ringkas dan familiar. Sebagai contoh "**integer**" dapat dirubah dengan nama alias "**bilangan** ". Caranya dengan menggunakan kata kunci "**type**".

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	kamus	package main
2	type <nama alias> <tipe data>	
3		type <nama alias> <tipe data>
4	algoritma	
5	...	func main(){
6		...
7		}

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
informatics lab

Sebagai contoh perhatikan program Go berikut beserta hasil eksekusinya!

```
1   package main
2   import "fmt"
3   type bilangan int
4   type pecahan float64
5   func main(){
6       var a,b bilangan
7       var hasil pecahan
8       a = 9
9       b = 5
10      hasil = pecahan(a) / pecahan(b)
11      fmt.Println(hasil)
12  }
```

```
E:\DEV\GO>go  buila  Dvuo.go
E:\DEV\GO>  Dvuo.vxv
1.8
```

2) **Struct** atau **Record**

Stucture memungkinkan pemrograman untuk mengelompokkan beberapa data atau nilai yang memiliki relasi atau keterkaitan tertentu menjadi suatu kesatuan. Masing-masing nilai tersimpan dalam field dari stucture tersebut.

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	kamus	package main
2	type <nama struct> <	type <nama struct> struct {
3	<field 1> <tipe data>	<field 1> <tipe data>
4	<field 2> <tipe data>	<field 2> <tipe data>
5	<field 3> <tipe data>	<field 3> <tipe data>
6	>	}
7		

Berbeda dengan bahasa pemrograman lain. kesamaan tipe dari dua variabel berjenis stucture bukan karena namanya tetapi karena strukturnya. Dua variabel dengan nama-nama field dan tipe field yang sama (dan dalam urutan yang sama) dianggap mempunyai tipe yang sama. Tentunya akan lebih memudahkan jika stucture tersebut didefinisikan sebagai sebuah tipe baru, sehingga deklarasi stucture tidak perlu lagi seluruh field-nya ditulis ulang berkali-kali.

Fakultas Informatika
School of Computing

```
1  package main
2  import "fmt"
3  type waktu struct {
4      jam, menit, detik int
5  }
6
7  func main(){
8      var wParkir, wPulang, durasi waktu
9      var dParkir, dPulang, lParkir int
10     fmt.Scan(&wParkir.jam, &wParkir.menit, &wParkir.detik)
11     fmt.Scan(&wPulang.jam, &wPulang.menit, &wPulang.detik)
12      dParkir = wParkir.detik + wParkir.menit*60 + wParkir.jam*3600
13      dPulang = wPulang.detik + wPulang.menit*60 + wPulang.jam*3600
14     lParkir = dPulang - dParkir
15     durasi.jam = lParkir / 3600
16     durasi.menit = lParkir % 3600 / 60
17     durasi.detik = lParkir % 3600 % 60
18     fmt.Printf("Lama parkir: %d jam %d menit %d detik",
19         durasi.jam, durasi.menit, durasi.detik)
20 }
```

```
E:\DEV\GO>go buila Dvuo.go
E:\DEV\GO> Dvuo.vxv
7 30 0
10 45 15
Laua paueiu: 3 jau 15 uvtit 15 avtie
```